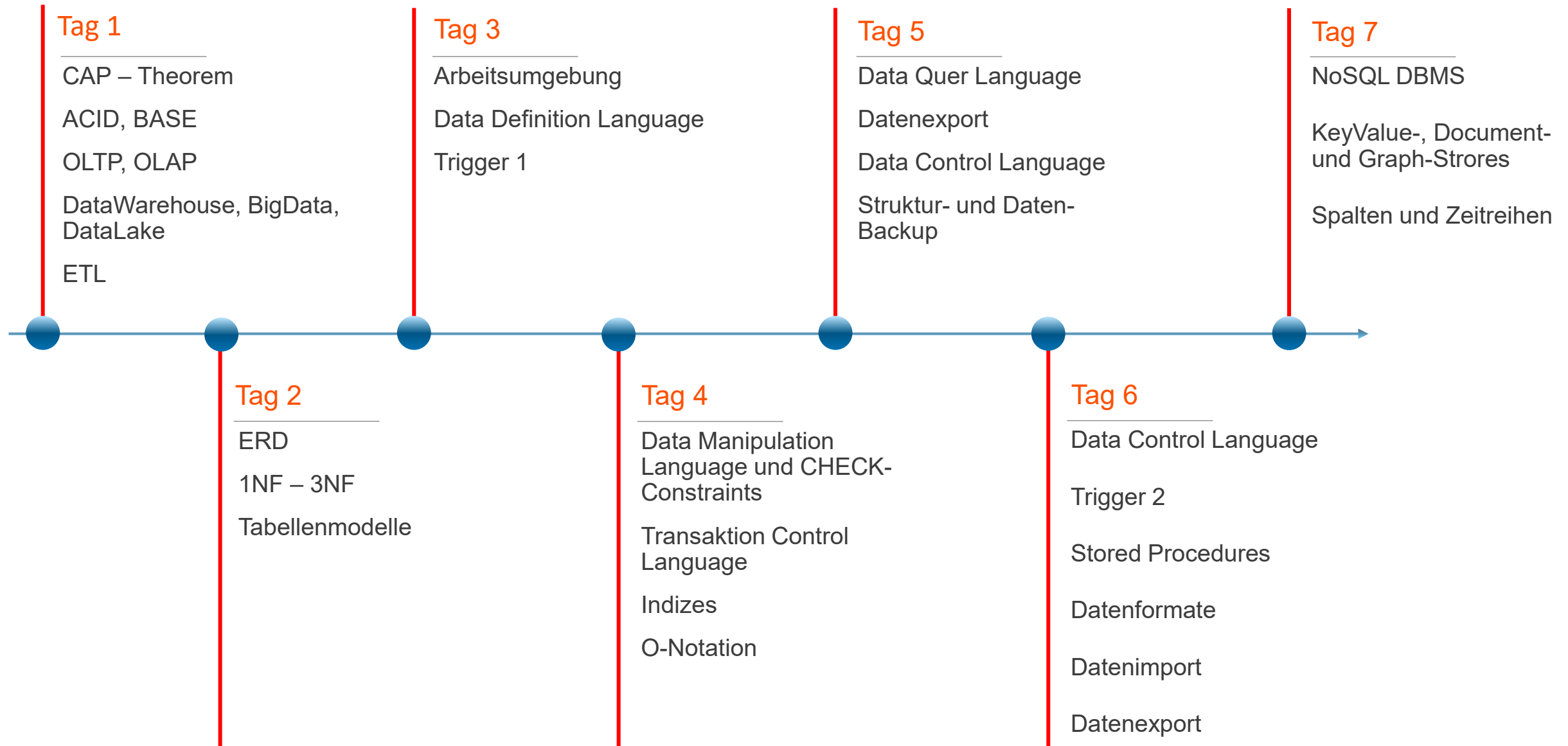
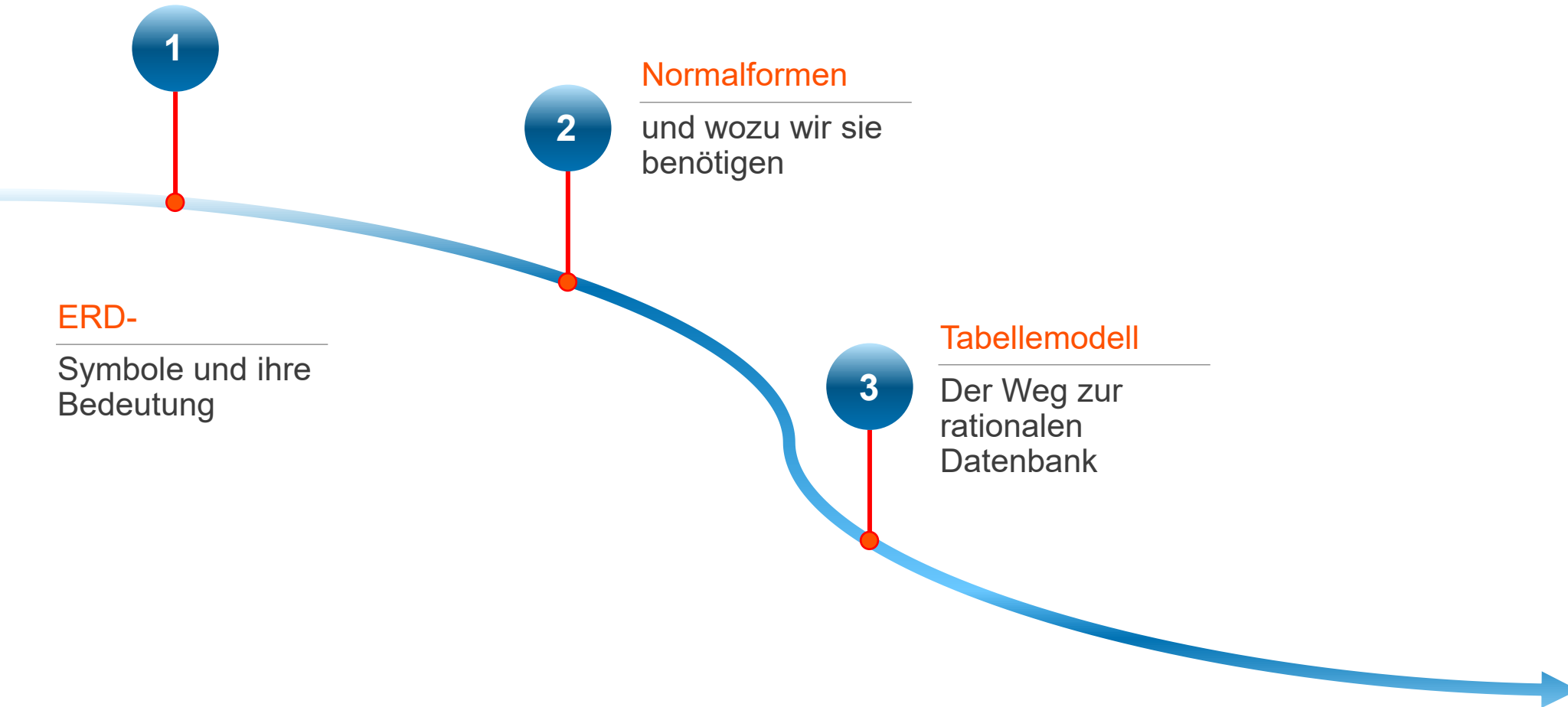


DB2







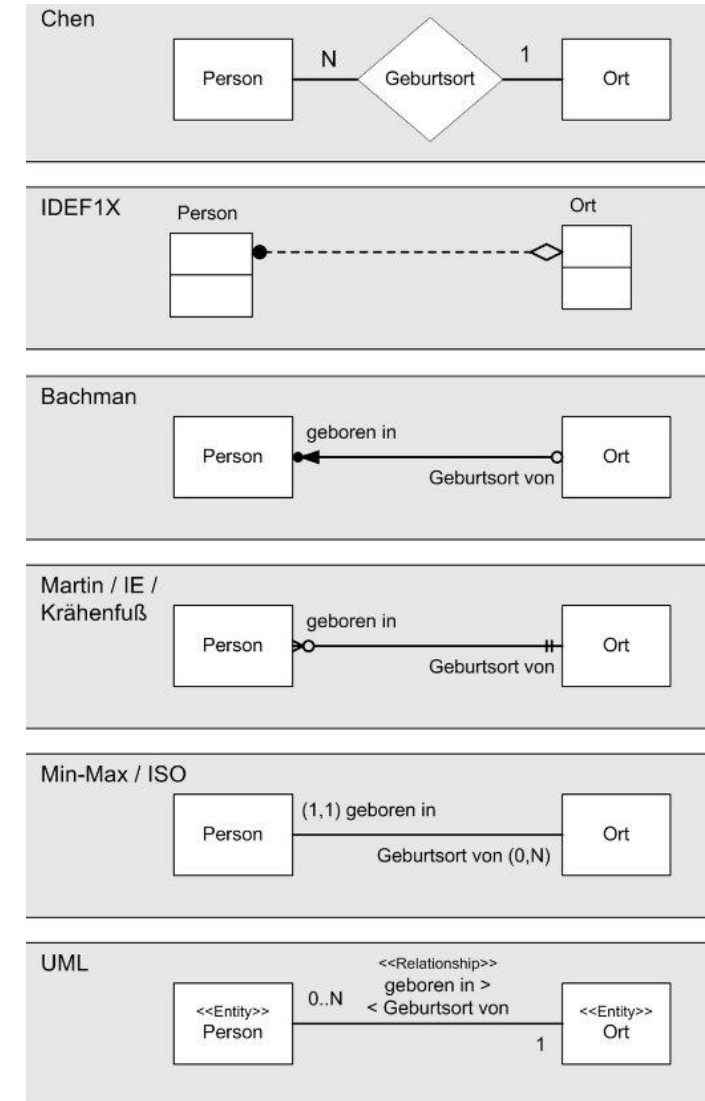
ERD-Symbole

Standardisierte grafische Elemente zur Modellierung der logischen Struktur von Datenbanken

ERD-Symbole:

Die verschiedenen Notationsformen

- die Chen-Notation von Peter Chen, dem Entwickler der ER-Diagramme, 1976; erweitert um die Darstellung von Attributen durch die Modifizierte Chen-Notation (MC-Notation)
- die IDEF1X als langjähriger De-facto-Standard bei US-amerikanischen Behörden
- die Bachman-Notation von Charles Bachman als weit verbreitete Werkzeug-Diagramm-Sprache
- die Martin-Notation (Krähenfuß-Notation) als weit verbreitete Werkzeug-Diagramm-Sprache (Information Engineering)
- die (min, max)-Notation von Jean-Raymond Abrial, 1974
- UML als Standard, den selbst ISO in eigenen Normen als Ersatz für ER-Diagramme verwendet. Attribute (im Schaubild nicht zu sehen) können als Klassenattribute dargestellt werden; Relationship-Attribute hingegen werden mit Hilfe von Assoziationsklassen modelliert.

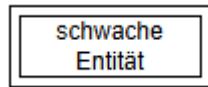


Symbol

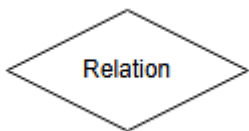
Bedeutung im ER-Modell



Eine Entität ist ein eindeutig bestimmbares Objekt oder Ding aus der realen Welt, über das Informationen in einer Datenbank gespeichert werden sollen

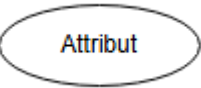
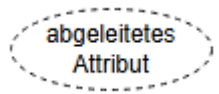
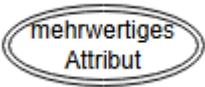


Eine schwache Entität ist ein Objekt, das nicht eigenständig existieren kann und zur eindeutigen Identifizierung von einem anderen, "stärkeren" Objekt abhängig ist. Zum Beispiel wäre das Hotel die starke Entität und die Zimmer des Hotels die schwachen Entitäten.

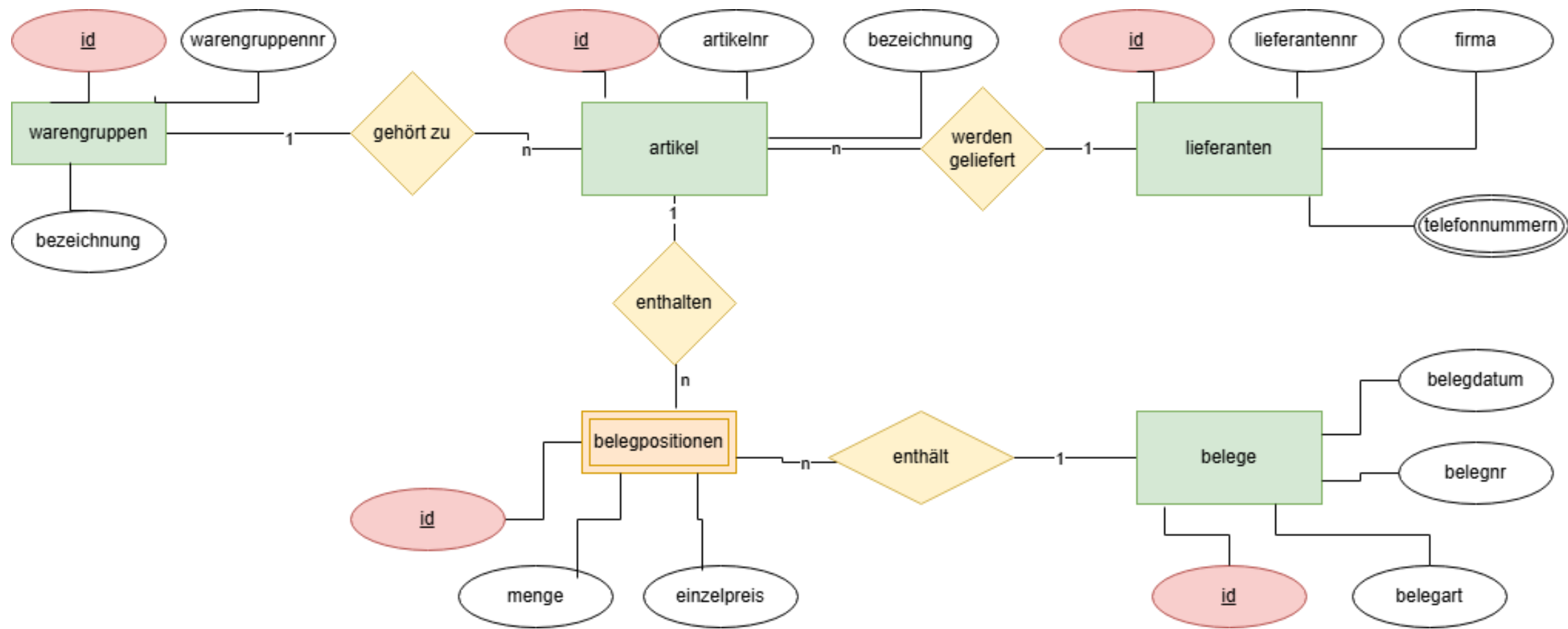


Eine Relation ist das Bindeglied zwischen verschiedenen Entitäten. Sie beschreibt, wie Entitäten in einer Datenbank logisch zusammengehören

Die gebräuchlichsten ERD-Symbole in der Notation nach Peter Chen (Fortsetzung)

Symbol	Bedeutung im ER-Modell
	Ein Attribut ist eine Eigenschaft oder ein Merkmal, das eine Entität genauer beschreibt.
	Ein Schlüssel-Attribut dient dazu, ein einzelnes Objekt (Datensatz) in einer Datenbank eindeutig zu identifizieren
	Ein abgeleitetes Attribut ist ein Attribut dessen Wert nicht direkt in der Datenbank gespeichert wird, sondern bei Bedarf aus anderen vorhandenen Daten berechnet wird. Zum Beispiel das aktuelle Alter könnte aus dem Geburtsdatum berechnet werden
	Ein Attribut (z. B. „Nachname“) hat genau einen Wert für eine Person. Ein mehrwertiges Attribut hingegen erlaubt es, mehrere Werte für eine einzige Entität zu speichern. Beispiel: Eine Person (Entität) hat einen Wohnort (einwertig), kann aber mehrere Telefonnummern (mehrwertig) haben.

ERD-Symbole in der Notation nach Peter Chen (Beispiel)



ERD-Symbole in der Notation nach Peter Chen (Aufgaben)



HIER BIN ICH MENSCH
HIER KAUF ICH EIN

dm-drogerie markt
Maximilianstraße 38
67346 Speyer
06232/629148

20.02.2026 09:10 D0F5/1 287325/1 3967

Denkmit Geschirr Tabs Revoluti 3,95 1
SUMME EUR 3,95
BAR EUR -5,00
Rückgeld EUR 1,05

MwSt-Satz	Brutto	Netto	MwSt
1=19,00%	3,95	3,32	0,63

Für diesen Einkauf hättest Du
1 PAYBACK Punkte erhalten
Du sammelst noch keine PAYBACK Punkte?
Einfach anmelden und punkten: dm.de/pb
öffnungszeiten auf dm.de
Steuer-Nr.:34092/30007

***** FISKALINFORMATIONEN (TSE) *****
Start: 2026-02-20 09:10:43
Ende: 2026-02-20 09:10:55
SN-Kasse: FD036511 TA-Nummer: 1001537
SN-TSE: 42efa1b91283cf751e22aa6846e4016942
49ef21360c9bbbe742d91cdf7bb0f5
Signaturzähler: 2004167 Signatur: uLf13td
+5mLg6zJnd3HyckLdBKDccUb8giTVaQyEeM+4wb7gN
saTidIhywRQUkV50vK6evWdoSL151qjOuDI5A==



R E W E Holger Appel oHG
Maximilianstraße 50-51
67346 Speyer
Tel: 06232-3185842
UID Nr.: DE332602822

HOT DOG KLASSIK	EUR	1,39 B
BUTTERCROISSANT		1,29 B

SUMME	EUR	2,68
-------	-----	------

Geg. BAR	EUR	5,00
Rückgeld BAR	EUR	2,32

Steuer %	Netto	Steuer	Brutto
B= 7,0%	2,50	0,18	2,68
Gesamtbetrag	2,50	0,18	2,68

TSE-Signatur: Qbr9FPacV2CEzfbTBrz2ANHOsT938HOLD
2uxc790q63KjWfifrYlppZ26D264L6eUV
tXhEiHA6+JQ1qjdEyQXJMuL1Q50UIIbUS
TOSfRe94XsWFLqNy6vNoKaIGbdg5Q

TSE-Signaturzähler: 42619
TSE-Transaktion: 20713
TSE-Start: 2026-02-19T12:24:15.000
TSE-Stop: 2026-02-19T12:24:22.000

Seriennummer Kasse: REWE:10:ff:e0:00:3f:f0:00
19.02.2026 12:24 Bon-Nr.:6253
Markt:5548 Kasse:1 Bed.:111111

Noch kein REWE Bonus-Kunde?
Jetzt in der REWE App anmelden
und Bonus-Guthaben sammeln!

REWE Holger Appel oHG

Sie haben Fragen?
Antworten gibt es unter www.rewe.de

Amalie
Kornegasse 13 - 67346 Speyer
Telefon: 06232 6021930
Rechnungs Nr.: 47/20.2.2026/11:57

Pager #33

2 x 15,90€	
Früh. Vegetarisch	31,80€
Cafe au lait	4,20€
Cafe au lait grande	5,20€
Latte macchiato	4,20€

Rechnungsbetrag	45,40€
Umsatz 19% exkl.	11,43€
MwSt 19%	2,17€
Umsatz 7% exkl.	29,72€
MwSt 7%	2,08€
BAR	45,40€

Datum und Zeit: 20.02.2026 11:57:58
Umsatz Bruttoumsatz
Seq.-Nr.: 1018183 | S/N: 2669502
Beginn/Ende: 20.2.2026 9:25 | 20.2.2026 11:58
Transaktion: 73133 | Signaturzähler: 157367
Zertifikat Seriennr.:
07417704A67C266FC67FB337E36F358BD8C80B3F6367EAB760159920
59776996
IcvfN-dufn4-H2c/s-HjnzB-Px3u1-n8FWi-H/rrr-8P4Jk-KkUT7-
ehUth-JK0BR-a1I23-iZnKlU-oKsQC-7Kzn2-f12Mu-KGdg7-I1qy2-
nYgkH-R1EpB-dkxhG-D353z-NQUEW-QZC2L-ZRo9b-Q10

Steuer Nr.: 41/172/73357
Vielen Dank für Ihren Besuch!

2

Normalformen

Regeln der Datenbankentwicklung, die Tabellen strukturieren, um Redundanzen zu vermeiden und Anomalien zu verhindern

Wozu brauchen wir die?

Die Analogie: Stellen dir vor, du führst eine Bestellliste in einer Excel-Tabelle. Wenn ein Kunde fünf Bestellungen aufgibt, schreibst du jedes Mal seinen Namen und seine Adresse neu auf. Ändert der Kunde nun seinen Wohnort, musst du fünf Zeilen finden und korrigieren. Vergisst du eine, hast du Datenchaos – und genau hier kommen die Normalisierung und die Normalformen ins Spiel.

	A	B	C	D	E	F
1	<u>BestellNr</u>	<u>BestellDatum</u>	<u>KundenNr</u>	Kunde	Artikel, Preis	Menge, Gesamtbetrag
2	13492	24.02.202x	12348	<u>Allkauf</u> AG, Berlin	Füller; 14,35 €	3; 43,05 €
3	13501	26.02.202x	12348	<u>Allkauf</u> AG, Berlin	Kuli; 1,25 €	10; 12,50 €
4	13524	02.03.202x	12348	<u>Allkauf</u> AG, Berlin	Bleistift; 0,65 €	5; 3,25 €
5	13589	05.03.202x	12348	<u>Allkauf</u> AG, Berlin	Marker; 1,45 €	2; 2,90 €
6	13592	06.03.202x	12348	<u>Allkauf</u> AG, Berlin	Schere; 4,25 €	1; 4,25 €

Sinnhaftigkeit: Die Normalisierung ist der Prozess, Daten so zu strukturieren, dass Redundanzen (Doppelungen) minimiert und die Datenintegrität gewahrt bleibt.

Welche Probleme können auftreten wenn wir nicht oder nicht richtig normalisieren?

Ohne eine saubere Struktur leidet die Datenbank unter sogenannten Anomalien

Fachbegriff

Mögliche Wirksamkeiten / Auswirkungen

Einfüge-Anomalie

Du kannst keinen neuen Kunden anlegen, solange er nicht mindestens ein Produkt gekauft hat, weil die Felder für "Produkt" nicht leer bleiben dürfen.

Lösch-Anomalie

Wenn du die letzte Bestellung eines Kunden löschst, löschst du versehentlich auch seine gesamte Adresse aus Ihrem System, da beide Infos in derselben Zeile hängen.

Änderungs-Anomalie

Wie im Excel-Beispiel: Ändert sich eine Info, muss sie an zig Stellen korrigiert werden. Bleibt ein alter Datensatz stehen, ist die Datenbank widersprüchlich (inkonsistent).

Ziele der Normalisierung

Das Ziel ist eine effiziente, logische und fehlerfreie Datenhaltung. Konkret bedeutet das:

Ziel	Bedeutsamkeit
Speicherplatz	Ressourcen sparen, da Daten nur einmal gespeichert werden.
Datenintegrität	Das bedeutet: Informationen sind immer aktuell und widerspruchsfrei.
Flexibilität	Datenbanken lassen sich leichter erweitern, ohne das ganze Schema überarbeiten zu müssen.
Übersichtlichkeit	Tabellen bilden klare, abgegrenzte Objekte ab (z. B. eine Tabelle nur für Kunden, eine nur für Produkte).

Es gibt 6 klassische Normalformen (plus die Boyce-Codd-Normalform):

1. Normalform (1NF)
 2. Normalform (2NF)
 3. Normalform (3NF)
- Boyce-Codd-Normalform (BCNF)
4. Normalform (4NF)
 5. Normalform (5NF)
 6. Normalform (6NF)

Warum interessieren wir uns nur für die ersten drei?

Die ersten drei Normalformen beseitigen die häufigsten und praxisrelevantesten Anomalien (Einfüge-, Änderungs- und Löschanomalien) mit überschaubarem Aufwand.

Ab BCNF bzw. der 4NF und höher geht es um sehr spezielle Abhängigkeiten (mehrwertige Abhängigkeiten, Join-Abhängigkeiten), die in der Praxis selten auftreten. Außerdem führt eine zu starke Normalisierung zu sehr vielen Tabellen, was die Performance durch aufwendige JOINS verschlechtert und die Datenbank unnötig komplex macht.

Faustregel für die IHK: 3NF = guter Kompromiss zwischen Redundanzfreiheit und Praktikabilität.

Der Prozess der Normalisierung

Das Thema Normalisierung ist ein Klassiker in der IHK-Prüfung für Fachinformatiker. Um den Prozess greifbar zu machen, nutzen wir ein Szenario, das jeder kennt: Eine Projektverwaltung für Mitarbeiter.

Nehmen wir nachfolgende Excel-Liste in der 0NF einer Firma, in der steht, welcher Mitarbeiter an welchen Projekten arbeitet und welche Hardware er dafür nutzt.

Kennzeichnend für die 0. Normalform (0NF)

Ein unstrukturierter „Datenhaufen“. Es gibt "wiederholende Gruppen" (mehrere Werte in einem Feld) und keine eindeutige Identifizierung. Beispiel:

	A	B	C	D
1	Projekt_ID	Projektname	Mitarbeiter_Daten (Name, Skill)	Hardware (ID, Typ)
2	P01	Cloud-Migration	Müller (Java), Schmidt (Python)	H10 (Laptop), H12 (Monitor)
3	P02	Security-Audit	Schmidt (Python)	H10 (Laptop)

Was wurde getan? Nichts – das ist das Chaos, von dem wir starten. Hier gibt es Redundanzen und Anomalien. Wenn Müller das Projekt verlässt, lösche ich eventuell die Info über seine Hardware mit.

Definition für die 1. Normalform (1NF)

Eine Tabelle ist in der 1NF, wenn alle Attribute atomar sind (nur ein Wert pro Feld) und keine Wiederholungsgruppen existieren.
Beispiel:

Projekt_ID	Projektname	Nachname	Skill	HW_ID	HW_Typ
P01	Cloud-Migration	Müller	Java	H10	Laptop
P01	Cloud-Migration	Müller	Java	H12	Monitor
P01	Cloud-Migration	Schmidt	Python	H10	Laptop
P01	Cloud-Migration	Schmidt	Python	H12	Monitor
P02	Security-Audit	Schmidt	Python	H10	Laptop

Was wurde verändert:

- die zusammengesetzten Felder (Mitarbeiter, Hardware) wurden aufgeteilt
- jede Zeile enthält nur noch Einzelwerte
- Problematik im Zusammenhang mit der 1NF:
 - Wir haben einen riesigen zusammengesetzten Primärschlüssel (Projekt_ID, Nachname, HW_ID) und massive Redundanz (der Projektname "Cloud-Migration" steht viermal da).

Definition für die 2. Normalform (2NF)

Die Tabelle ist in der 1NF und jedes Nicht-Schlüsselattribut ist vom gesamten Primärschlüssel voll funktional abhängig. (Keine Teilabhängigkeiten). Beispiel:

Tabelle Projekt

Projekt_ID (PK)	Projektname
P01	Coud-Migration
P02	Security-Audit

Tabelle: Projekt_Mitarbeiter_Hardware

Projekt_ID (PK)	Mitarbeiter_ID (PK)	HW_ID (PK)
P01	M01	H10
P01	M01	H12
P01	M02	H10
P01	M02	H12
P02	M02	H10

Tabelle: Mitarbeiter

Mitarbeiter_ID (PK)	Nachname	Skill
M01	Müller	Java
M02	Schmidt	Python

Tabelle: Hardware

HW_ID (PK)	HW_Typ
H10	Laptop
H12	Monitor

Was wurde verändert:

- Tabelle wurde aufgesplittet; Attribute, die nur von einem Teil des Schlüssels abhängen (z. B. der Projektname hängt nur von der Projekt_ID ab, nicht vom Mitarbeiter), Mitarbeiter kamen in eine eigene Tabelle.
- in der Folge wurden Redundanzen bei den Projektnamen entfernt
- Problematik im Zusammenhang mit der 2NF:
 - Daten wurden zwar thematisch getrennt; Trotzdem könnte in der Tabelle Mitarbeiter noch eine Abhängigkeit versteckt sein, die nicht direkt am Primärschlüssel hängt.

Definition für die 3. Normalform (3NF)

Die Tabelle ist in der 2NF und es gibt keine transitiven Abhängigkeiten. Das heißt: Ein Nicht-Schlüsselattribut darf nicht von einem anderen Nicht-Schlüsselattribut abhängen. Beispiel:

Tabelle Projekt

Projekt_ID (PK)	Projektname
P01	Coud-Migration
P02	Security-Audit

Tabelle: Mitarbeiter

Mitarbeiter_ID (PK)	Nachname	Skill_ID
M01	Müller	S01
M02	Schmidt	S02

Tabelle: Projekt_Mitarbeiter_Hardware

Projekt_ID (PK)	Mitarbeiter_ID (PK)	HW_ID (PK)
P01	M01	H10
P01	M01	H12
P01	M02	H10
P01	M02	H12
P02	M02	H10

Tabelle: Hardware

HW_ID (PK)	HW_Typ
H10	Laptop
H12	Monitor

Tabelle: Skills

Skill_ID (PK)	Skill
S01	Java
S02	Python

Was wurde verändert:

- die Abhängigkeit (Mitarbeiter -> Skill) wurden aufgelöst; Jede Information steht genau einmal an einem logischen Ort

1. Normalform (1NF)

Definition: Eine Relation befindet sich in der ersten Normalform, wenn alle ihre Attribute atomar sind und die Relation frei von Wiederholungsgruppen ist.

- Atomar: Jeder Attributwert muss eine unteilbare Einheit darstellen (z. B. Vorname und Nachname trennen; keine Liste von Telefonnummern in einem Feld).
- Wiederholungsgruppe: Es dürfen keine gleichartigen Attribute mehrfach in einer Zeile vorkommen (z. B. Projekt1, Projekt2, Projekt3 als Spalten).

2. Normalform (2NF)

Definition: Eine Relation befindet sich in der zweiten Normalform, wenn sie die Bedingungen der 1NF erfüllt und jedes Nicht-Schlüsselattribut vom Primärschlüssel voll funktional abhängig ist.

- Voll funktional abhängig bedeutet: Ein Attribut darf nicht nur von einem Teil eines zusammengesetzten Primärschlüssels abhängen.
- Anwendung: Diese Regel ist nur relevant, wenn der Primärschlüssel aus mehreren Spalten besteht. Attribute, die nur zu einem Teil des Schlüssels gehören, müssen in eine eigene Tabelle ausgelagert werden.

3. Normalform (3NF)

Definition: Eine Relation befindet sich in der dritten Normalform, wenn sie die Bedingungen der 2NF erfüllt und kein Nicht-Schlüsselattribut transitiv vom Primärschlüssel abhängig ist.

- Transitiv: Ein Feld darf nur Informationen über den Primärschlüssel enthalten, nicht über ein anderes „normales“ Feld in der Tabelle.

3

Vom ERD zur Tabelle

Entitäten werden zur Tabelle

Kurz und prägnant – Die drei Regeln

Begriffsdefinition Mapping

Unter Mapping oder Ableitung wird der Übergang vom Entity-Relationship-Diagramm (ERD) zum Relationalen Tabellenmodell beschrieben.

1te Regel: Entities werden zu Tabellen

Jeder rechteckige Kasten im ERD (Entity) wird eine eigene Tabelle. Die Attribute des ERD werden zu den Spaltenköpfen. Der Primärschlüssel (PK) wird im Tabellenschema unterstrichen.

2te Regel: Der Fremdschlüssel-Transfer (Die 1:n-Beziehung)

Dies ist der häufigste Fall (z. B. Ein Kunde hat viele Bestellungen).

Regel: Der Primärschlüssel (PK) der einen Seite wandert als Fremdschlüssel (FK) in die Tabelle der anderen-Seite.

Beispiel: Die Kunden_ID wird als neue Spalte in die Tabelle Bestellung aufgenommen.

3te Regel: Die Hilfetabelle (Die n:m-Beziehung)

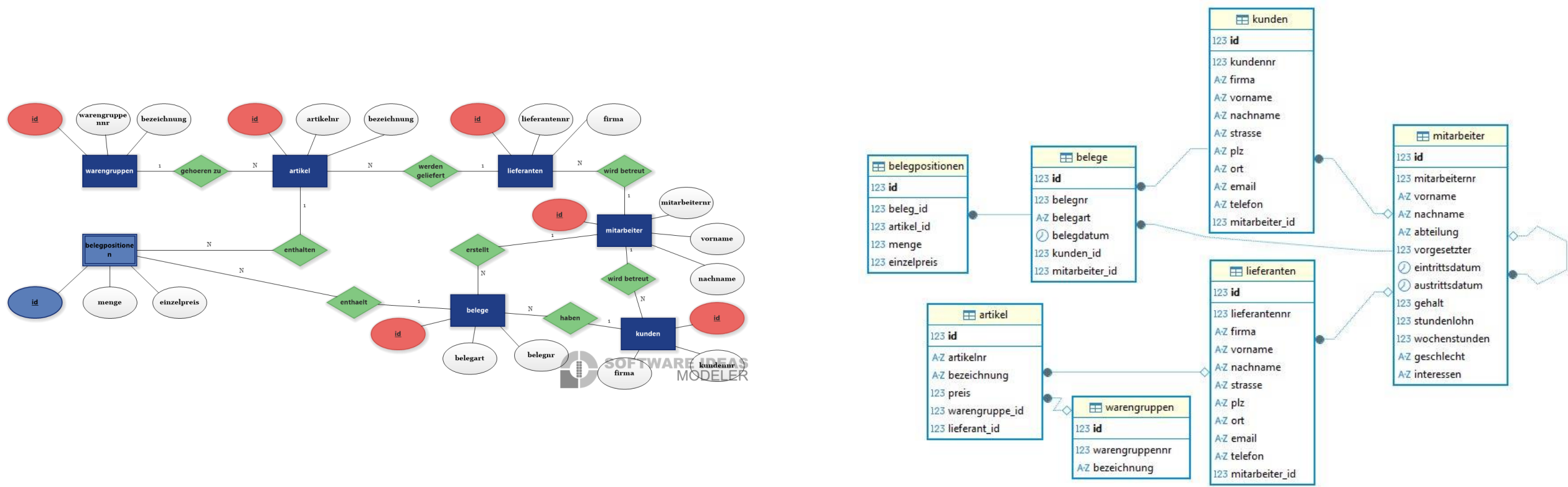
Relationale Datenbanken können keine direkten n:m-Verbindungen speichern (z. B. Viele Studenten besuchen viele Kurse).

Deshalb muss eine Brücke gebaut werden. Diese Brücke wird über eine Verknüpfungstabelle erstellt. Diese Tabelle erhält die Primärschlüssel beider beteiligten Entities als Fremdschlüssel. Zusammen können diese den zusammengesetzten Primärschlüssel der Hilfstabelle bilden.

Das relationale Tabellenmodell

Das relationale Tabellenmodell organisiert Daten in Zeilen (Tupeln/Datensätzen) und Spalten (Attributen/ Eigenschaften), die in strukturierten Tabellen (Relationen) gespeichert werden.

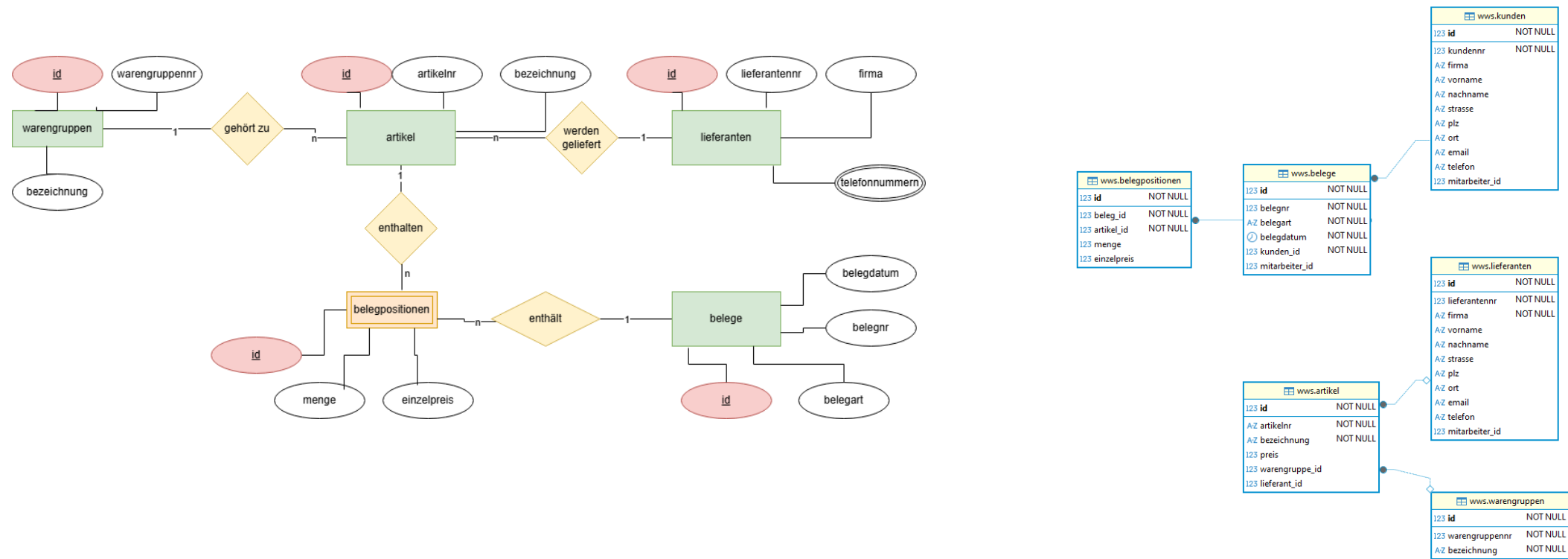
Beziehungen zwischen Tabellen werden durch Primär- und Fremdschlüssel definiert, was eine konsistente, redundanzfreie Datenhaltung (Normalisierung) ermöglicht und Abfragen mittels SQL-Abfragesprache erlaubt.



Das relationale Tabellenmodell

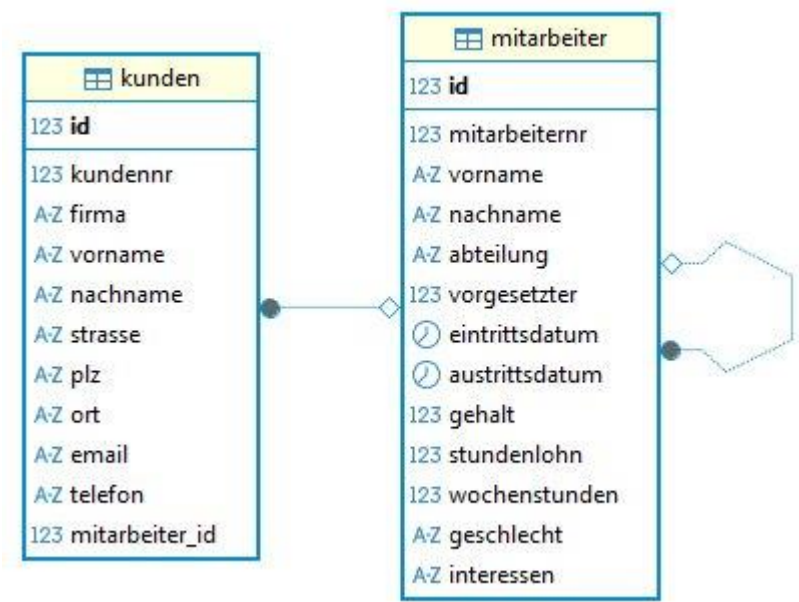
Das relationale Tabellenmodell organisiert Daten in Zeilen (Tupeln/Datensätzen) und Spalten (Attributen/ Eigenschaften), die in strukturierten Tabellen (Relationen) gespeichert werden.

Beziehungen zwischen Tabellen werden durch Primär- und Fremdschlüssel definiert, was eine konsistente, redundanzfreie Datenhaltung (Normalisierung) ermöglicht und Abfragen mittels der SQL-Abfragesprache erlaubt.



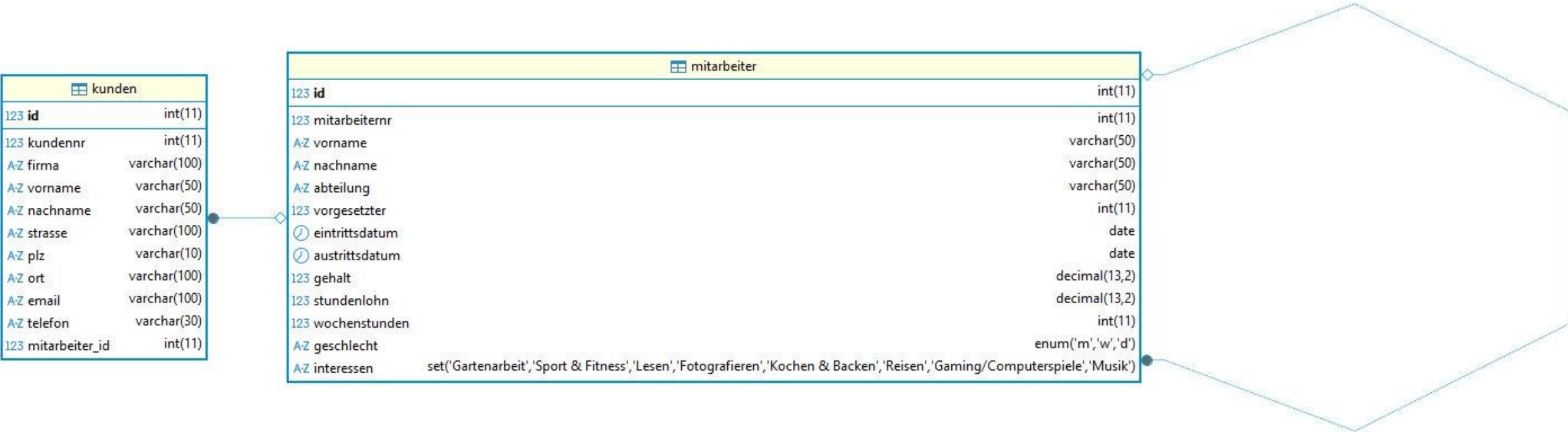
Verschiedene Darstellungsoptionen des Tabellenmodells

Folgend eine einfache Darstellung, die zeigt, wie der Tabellenname, der PK, der FK und alle Attribute dargestellt werden.



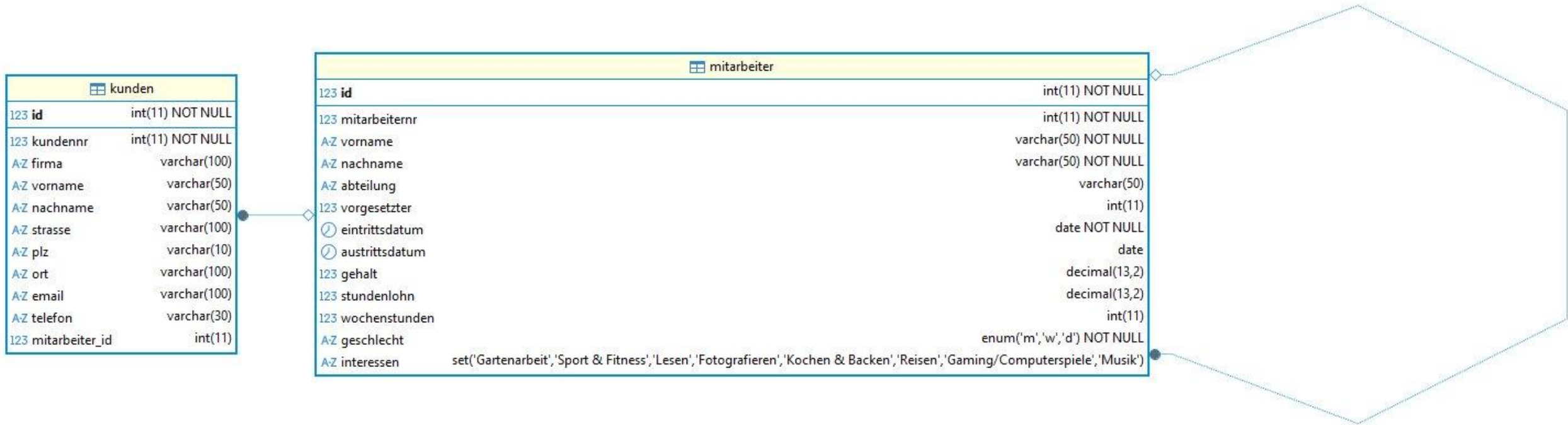
Verschiedene Darstellungsoptionen des Tabellenmodells (Fortsetzung)

Hier wird der Tabellename, der PK und alle Attribute mit Datentyp und Dimensionierung dargestellt.



Verschiedene Darstellungsoptionen des Tabellenmodells (Fortsetzung)

Hier wird der Tabellename, der PK und alle Attribute mit Datentyp, Nullability und Dimensionierung dargestellt.



Verschiedene Darstellungsoptionen des Tabellenmodells (Fortsetzung)

Hier wird der Tabellename mit Zusatzinformationen, der PK und alle Attribute mit Datentyp, Nullability und Dimensionierung dargestellt.

kunden	
Wir orientieren uns bei den Nummernkreisen für Kunden und Lieferanten am DATEV-Standard. Debitoren (Kunden) im Bereich 10.000 bis 69.999 Kreditoren (Lieferanten) im Bereich 70.000 bis 99.999	
123 id	int(11) NOT NULL
123 kundenr	int(11) NOT NULL
AZ firma	varchar(100)
AZ vorname	varchar(50)
AZ nachname	varchar(50)
AZ strasse	varchar(100)
AZ plz	varchar(10)
AZ ort	varchar(100)
AZ email	varchar(100)
AZ telefon	varchar(30)
123 mitarbeiter_id	int(11)

mitarbeiter	
123 id	int(11) NOT NULL
123 mitarbeiternr	int(11) NOT NULL
AZ vorname	varchar(50) NOT NULL
AZ nachname	varchar(50) NOT NULL
AZ abteilung	varchar(50)
123 vorgesetzter	int(11)
⌚ eintrittsdatum	date NOT NULL
⌚ austrittsdatum	date
123 gehalt	decimal(13,2)
123 stundenlohn	decimal(13,2)
123 wochenstunden	int(11)
AZ geschlecht	enum('m','w','d') NOT NULL
AZ interessen	set('Gartenarbeit','Sport & Fitness','Lesen','Fotografieren','Kochen & Backen','Reisen','Gaming/Computerspiele','Musik')

Verschiedene Darstellungsoptionen des Tabellenmodells (Fortsetzung)

Hier wird der Tabellename mit Zusatzinformationen, der PK und alle Attribute mit Datentyp, Nullability und Dimensionierung dargestellt.

kunden	
Wir orientieren uns bei den Nummernkreisen für Kunden und Lieferanten am DATEV-Standard. Debitoren (Kunden) im Bereich 10.000 bis 69.999 Kreditoren (Lieferanten) im Bereich 70.000 bis 99.999	
123 id	int(11) NOT NULL
123 kundenr	int(11) NOT NULL
AZ firma	varchar(100)
AZ vorname	varchar(50)
AZ nachname	varchar(50)
AZ strasse	varchar(100)
AZ plz	varchar(10)
AZ ort	varchar(100)
AZ email	varchar(100)
AZ telefon	varchar(30)
123 mitarbeiter_id	int(11)

mitarbeiter	
123 id	int(11) NOT NULL
123 mitarbeiternr	int(11) NOT NULL
AZ vorname	varchar(50) NOT NULL
AZ nachname	varchar(50) NOT NULL
AZ abteilung	varchar(50)
123 vorgesetzter	int(11)
⌚ eintrittsdatum	date NOT NULL
⌚ austrittsdatum	date
123 gehalt	decimal(13,2)
123 stundenlohn	decimal(13,2)
123 wochenstunden	int(11)
AZ geschlecht	enum('m','w','d') NOT NULL
AZ interessen	set('Gartenarbeit','Sport & Fitness','Lesen','Fotografieren','Kochen & Backen','Reisen','Gaming/Computerspiele','Musik')

Entscheidend für das Informationsangebot sollte immer der Informationsbedarf des Empfängers unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Vertraulichkeit der Informationen sein.



HIER BIN ICH MENSCH
HIER KAUF ICH EIN

dm-drogerie markt
Maximilianstraße 38
67346 Speyer
06232/629148

20.02.2026 09:10 D0F5/1 287325/1 3967

Denkmit Geschirr Tabs Revoluti 3,95 1
SUMME EUR 3,95
BAR EUR -5,00
Rückgeld EUR 1,05

MwSt-Satz	Brutto	Netto	MwSt
1=19,00%	3,95	3,32	0,63

Für diesen Einkauf hättest Du
1 PAYBACK Punkte erhalten
Du sammelst noch keine PAYBACK Punkte?
Einfach anmelden und punkten: dm.de/pb
Öffnungszeiten auf dm.de
Steuer-Nr.: 34092/30007

***** FISKALINFORMATIONEN (TSE) *****
Start: 2026-02-20 09:10:43
Ende: 2026-02-20 09:10:55
SN-Kasse: FD036511 TA-Nummer: 1001537
SN-TSE: 42efa1b91283cf751e22aa6846e4016942
49ef21360c9bbbe742d91cdf7bb0f5
Signaturzähler: 2004167 Signatur: uLf13td
+5mLg6zJnd3HyckLdBDccUb8giTVaQyEeM+4wb7gN
saTidIhywRQkV50vK6evWdoSL151qjOuD1SA==

REWE

R E W E Holger Appel oHG
Maximilianstraße 50-51
67346 Speyer
Tel: 06232-3185842
UID Nr.: DE332602822

HOT DOG KLASSIK	EUR	1,39 B
BUTTERCROISSANT		1,29 B

SUMME	EUR	2,68
-------	-----	------

Geg. BAR	EUR	5,00
Rückgeld BAR	EUR	2,32

Steuer %	Netto	Steuer	Brutto
B= 7,0%	2,50	0,18	2,68
Gesamtbetrag	2,50	0,18	2,68

TSE-Signatur: Qbr9FPacV2CEzfbTBrz2ANHOsT938HOLD
2uxc790q63KjWfifrYlppZ26D264L6eUV
tXhEiHA6+JQ1qdEyQXJMuL1Q50UIIbUS
TOSfRe94XsWFLqNy6vNoKaIGbdg5Q

TSE-Signaturzähler: 42619
TSE-Transaktion: 20713
TSE-Start: 2026-02-19T12:24:15.000
TSE-Stop: 2026-02-19T12:24:22.000

Seriennummer Kasse: REWE:10:ff:e0:00:3f:f0:00
19.02.2026 12:24 Bon-Nr.: 6253
Markt: 5548 Kasse: 1 Bed.: 111111

Noch kein REWE Bonus-Kunde?
Jetzt in der REWE App anmelden
und Bonus-Guthaben sammeln!

REWE Holger Appel oHG

Sie haben Fragen?
Antworten gibt es unter www.rewe.de

Amalie

Kornegasse 13 - 67346 Speyer
Telefon: 06232 6021930
Rechnungs Nr.: 47/20.2.2026/11:57

Pager #33

2 x 15,90€	
Früh. Vegetarisch	31,80€
Cafe au lait	4,20€
Cafe au lait grande	5,20€
Latte macchiato	4,20€

Rechnungsbetrag 45,40€

Umsatz 19% exkl.	11,43€
MwSt 19%	2,17€
Umsatz 7% exkl.	29,72€
MwSt 7%	2,08€
BAR	45,40€

Datum und Zeit: 20.02.2026 11:57:58
Umsatz Bruttoumsatz
Seq.-Nr.: 1018183 | S/N: 2669502
Beginn/Ende: 20.2.2026 9:25 | 20.2.2026 11:58
Transaktion: 73133 | Signaturzähler: 157367
Zertifikat Seriennr.:
07417704A67C266FC67FB337E36F358BD8C80B3F6367EAB760159920
59776996
IcvfN-dufn4-H2c/s-HjnzB-Px3u1-n8FWi-H/rr-8P4Jk-KkUT7-
ehUth-JK0BR-a1I23-iZnKlU-oKsQC-7Kzn2-f12Mu-KGdg7-I1qy2-
nYgkH-R1EpB-dkxhG-D353z-NQUEW-QZC2L-ZRo9b-Q10

Steuer Nr.: 41/172/73357
Vielen Dank für Ihren Besuch!



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.

